

ПЕРЕНОС ИЗЛУЧЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАЗМЫ С УЧЕТОМ РЕЗОНАНСНОГО КОМПТОНОВСКОГО ПРОЦЕССА

© 2026 г. Д. М. Шленев^{1*}, Д. А. Румянцев², А. А. Ярков²

¹Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова, Ярославль, Россия

²Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

Поступила в редакцию ???.2026 г.

После доработки ???.20?? г.; принята к публикации ???.20?? г.

Получено аналитическое решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской электронной плазме, относительно слабом магнитном поле за счет процесса комптоновского рассеяния и с учетом резонанса на виртуальном электроны. С помощью преобразования Лапласа и разложения функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений. Представлен сравнительный анализ с результатами, полученными в литературе с помощью моделирования Монте-Карло. Показано, что результаты достаточно хорошо описывают вклад резонансного эффекта Комптона в формирование спектра излучения в области циклотронных линий.

Ключевые слова: нейтронные звезды, магнитное поле, уравнение Компанейца.

DOI: 10.31857/S...

1. ВВЕДЕНИЕ

Спектральные особенности излучения, сопровождающего аккрецию с большого горячего объекта на нейтронную звезду в тесной двойной системе, представляют собой важный источник информации о строении нейтронных звезд, поэтому их объяснение является актуальной задачей.

Существует несколько основных способов решения задачи переноса излучения. Один из них заключается в решении системы интегродифференциальных уравнений, соответствующих системе уравнений Больцмана, составляемых для каждой компоненты среды. Этот метод разрабатывался в работе Межарос, Нагель, 1985, цикле статей Беккер и др., 2007, 2012, 2022, цикле работ Нишимура, 2003, 2005, 2008, 2011. С другой стороны, для численного анализа переноса излучения с учетом резонансного комптоновского процесса также активно используется метод Монте-Карло. Одними из первых его применяли Арайя, Хардинг, 1999, 2000, далее он совершенствовался в работах Шенгерр и др., 2007, цикле работ Муштуков и др., 2021, 2022, 2023. Метод Монте-Карло является достаточно мощным инструментом для

моделирования сложных физических систем, но имеет существенный недостаток в виде медленной сходимости результата. В данной работе эту задачу мы попробуем решить аналитически.

2. РЕШЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Для решения кинетического уравнения рассмотрим достаточно малую область аккреционной колонки с цилиндрической геометрией. Ось z вдоль магнитного поля $B \lesssim B_e = 4.41 \times 10^{13}$ Гс¹) направлена по оси цилиндра. Размеры области будем считать таковыми, что внутри нее можно считать индукцию магнитного поля, температуру и концентрацию среды постоянными. Вещество внутри будем рассматривать как равновесную зарядово-симметричную плазму, состоящую из электронов и ионов, которая, в нашей модели, заморожена в магнитное поле. Будем считать плазму нерелятивистской, $eV \gg T^2$, в этом случае электроны будут в основном занимать основной уровень Ландау. У основания этой области поме-

¹В данной работе используется естественная система единиц: $c = \hbar = k_B = 1$, m – масса электрона, $e > 0$ – элементарный заряд.

*Электронный адрес: allen_caleb@rambler.ru

стим стационарный изотропный источник фотонов, которые далее распространяются в плазме. При этом мы не учитываем взаимодействие фотонов с ионами, т.к. из-за их высокой массы энергия фотонов не будет заметно меняться. Также будем полагать, что колонка достаточно тонкая, что изменением функции распределения в поперечном по отношению к магнитному полю направлении можно пренебречь.

При взаимодействии фотонов с электронами плазмы необходимо учитывать две составляющие влияния активной среды на протекающие в ней квантовые процессы. Первая: это модификация амплитуд процессов, что приводит к возможности резонансов, например, в комптоновском процессе. Вторая: модифицируются дисперсионные свойства частиц, вследствие чего могут открываться каналы реакций, которые запрещены или сильно подавлены в вакууме, такие как поглощение и рождение фотона электроном.

В общем случае в замагниченной плазме фотон имеет эллиптическую поляризацию и три возможных поляризационных состояния. Но в присутствии зарядово-симметричной поведоминирующей плазмы ($eB \gg T^2$) векторы поляризации будут такими же, как в магнитном поле без плазмы (Румянцев и др., 2026a):

$$\varepsilon_\mu^{(1)} = \frac{(q\varphi)_\mu}{\sqrt{q\varphi q}}, \quad \varepsilon_\mu^{(2)} = \frac{(q\tilde{\varphi})_\mu}{\sqrt{q\tilde{\varphi} q}}, \quad (1)$$

где $\varphi_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}/B$ – безразмерный тензор электромагнитного поля и $\tilde{\varphi}_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\varphi_{\rho\sigma}/2$ – тензор, дуальный к нему, $q^\mu = (\omega, \mathbf{q})$ – 4-вектор энергии-импульса фотона, а также введены обозначения $q_\parallel^2 = \omega^2 - q_z^2$ и $q_\perp^2 = q_x^2 + q_y^2$. Третий вектор поляризации оказывается обратно пропорционален индукции магнитного поля и может быть отброшен. Здесь индексы 1 и 2 соответствуют X - и O -модам, которые обычно используются в литературе (см., например, Муштуков и др., 2016). Вывод о совпадении векторов поляризации в зарядово-симметричной поведоминирующей плазме с векторами поляризации в магнитном поле без плазмы с точностью до слагаемых порядка $O(1/B^2)$ и $O(1/\alpha^2)$ находится в согласии с результатами Шабада, 1988 и – после соответствующих преобразований (выбора пространственной части вектора $\varepsilon^{(2)}$ и перехода в систему координат, в которой вектор импульса фотона направлен вдоль оси z) – Потехина и др., 2004.

Таким образом, для рассеяния фотона на электроне будет иметься четыре парциальных канала: $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$, $e\gamma^{(2)} \rightarrow e\gamma^{(1)}$, $e\gamma^{(1)} \rightarrow e\gamma^{(2)}$.

Таким образом, кинетическое уравнение для нахождения функции распределения фотона в поляризационном состоянии $\lambda = 1, 2$ можно записать следующим образом:

$$x \frac{\partial f_\omega^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}} \times \quad (2)$$

$$\times \{f_{E'}(1 - f_E)f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x')(1 + f_\omega^{(\lambda)}(z, x)) -$$

$$- f_E(1 - f_{E'})f_\omega^{(\lambda)}(z, x)(1 + f_{\omega'}^{(\lambda')}(z, x'))\}.$$

Здесь введены обозначения: $x = \cos \theta$, $x' = \cos \theta'$, где θ, θ' – углы между магнитным полем и импульсами начального и конечного фотона соответственно, $f_\omega^{(\lambda)}, f_{\omega'}^{(\lambda')}$ – неравновесные функции распределения начальных и конечных фотонов, которые подлежат определению, $f_E = (\exp[E/T] + 1)^{-1}$, $f_{E'} = (\exp[E'/T] + 1)^{-1}$ – равновесные функции распределения начальных и конечных электронов. $dW_{e\gamma^{(\lambda)} \rightarrow e\gamma^{(\lambda')}}$ – дифференциальный коэффициент поглощения фотона, определяющий вероятность комптоновского рассеяния.

Пользуясь методикой, разработанной в работах (Компанец, 1956) и (Любарский, 1988), разложим уравнение (2) по малому изменению энергии фотона в комптоновском рассеянии $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$, где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left(m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right). \quad (3)$$

Пренебрегая индуцированным излучением, получим следующее линейное интегродифференциальное уравнение:

$$\frac{\partial f_\omega^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \times \quad (4)$$

$$\times \left(f_\omega^{(\lambda')}(z, x') - f_\omega^{(\lambda)}(z, x) - \right.$$

$$- \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] +$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + \right.$$

$$+ 2T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \left. \right] \Bigg).$$

Введенная здесь функция $\varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x')$ соответствует частично проинтегрированному дифференциальному коэффициенту поглощения фотона. Для

первого уровня Ландау в случае узкого резонансного пика (Румянцев и др., 20266) она может быть представлена в виде, факторизованном амплитудами подпроцессов поглощения фотона электроном и рождения фотона электроном:

$$\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') = \frac{n_e \omega'}{32\pi m \omega} \sum_{s, s', s''=\pm 1} \int_0^{2\pi} \frac{d\eta}{2\pi} \times \quad (5)$$

$$\times \frac{\left| \mathcal{M}_{e_1 \rightarrow e_0 \gamma^{(\lambda')}}^{s' s''} \right|^2 \left| \mathcal{M}_{e_0 \gamma^{(\lambda)} \rightarrow e_1}^{s'' s} \right|^2}{[\omega^2(1-x^2) + 2\omega m - 2eB]^2 + (\Gamma_1^{s''} E_1''/2)^2} \times$$

$$\times \frac{1}{\sqrt{(m + \omega - \omega x x')^2 - x'^2 2eB}},$$

где суммирование проводится по возможным поляризационным состояниям электрона, $E_1'' = \sqrt{(p_z + q_z)^2 + M_1^2}$ – энергия виртуального электрона, $\Gamma_1^{s''}$ – полная ширина поглощения электрона для магнитного поля без плазмы (Латал, 1986):

$$E_1'' \Gamma_1^{\pm} \simeq \frac{e^2 (eB)^2}{\pi M_1} \frac{1}{M_1 \pm m} \times \quad (6)$$

$$\times \int_0^{\zeta} dx e^{-x} \frac{1 - \zeta x}{\sqrt{x^2 - \zeta x + 1}}$$

Здесь $M_n = \sqrt{m^2 + 2eBn}$ – эффективная масса электрона в магнитном поле, находящегося на уровне Ландау n и $\zeta = (M_1^2 + m^2)/eB = 2 + B_e/B$.

Преобразуя уравнение (4) для начальных условий, соответствующих стационарному изотропному источнику фотонов: $f_{\omega}^{(\lambda)}(0, x) = f_{0\omega}$, получим:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)z} + \quad (7)$$

$$+ \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)(z-z')} \times$$

$$\times \sum_{\lambda'=1}^2 \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(f_{\omega}^{(\lambda')} (z, x') - \right.$$

$$- \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] +$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + \right.$$

$$\left. + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z, x') \right] \Bigg).$$

$$\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \left\{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \right\}. \quad (8)$$

Используя разложение функции распределения по полиномам Лежандра и выполняя преобразование Лапласа по z :

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x), \quad (9)$$

получаем систему зацепляющихся дифференциальных уравнений на коэффициенты разложения:

$$\frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_{-1}^1 dx \frac{f_{0\omega}^{(\lambda)} \mathcal{P}_{\ell}(x)}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} + \quad (10)$$

$$+ \sum_{\lambda'=1}^2 \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{\mathcal{P}_{\ell}(x) \mathcal{P}_{\ell'}(x')}{s + \chi_{\omega}^{(\lambda)}(x)} \times$$

$$\times \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') \left(\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \right.$$

$$- \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] +$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{(\Delta\omega)^2}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + \right.$$

$$\left. + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] \Bigg),$$

где

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^{\infty} dz e^{-sz} A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega). \quad (11)$$

Решая систему (10) относительно коэффициентов $\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega)$ и используя обратное преобразование Лапласа, получим для функции распределения фотонов для двух возможных состояний поляризации $\lambda = 1, 2$ аналитическое решение в квадратурах (Ярков, Румянцев 2023):

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \quad (12)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} \mathcal{P}_{\ell}(x) \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds e^{sz} \bar{A}_{\ell}^{(\lambda)}(s, \omega),$$

где интеграл берется в комплексной плоскости по прямой $\text{Re } s = \sigma_c$.

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Далее проведем сравнение полученных результатов с работой (Шенгерр и др., 2007), в которой использовался метод Монте-Карло. Для этого введем томсоновскую оптическую толщину в продольном и поперечном по отношению к магнитному полю направлении:

$$\tau_{\parallel}^T \simeq \sigma_T n_e z_{\max}, \quad (13)$$

$$\tau_{\perp}^T \simeq \sigma_T n_e R, \quad (14)$$

где $z_{\max}$ – высота рассматриваемой области и R – радиус ее основания. При $\tau_{\parallel}^T \gg \tau_{\perp}^T$ фотоны в основном покидают колонку через ее стенки. На масштабах $\tau_{\perp}^T \sim 10^{-4} - 10^{-3}$ основной вклад дает резонансная область. В пределе $n_e z_{\max} \ll \lambda_C^{-2} \simeq 6.7 \times 10^{20} \text{ см}^{-2}$ уравнение (7) можно редуцировать до первого слагаемого:

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = f_0(\omega) e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) z}, \quad (15)$$

Под спектром будем понимать среднее число фотонов, проходящих через единицу площади поверхности за единицу времени в единичном энергетическом интервале, в соответствии с классическим определением Михалас, 1978. Далее мы выбираем в качестве модели спектра без учета резонанса следующее выражение (Шенгерр и др., 2007):

$$F(\omega) = A \omega^{-\alpha} e^{-\omega/\omega_f}, \quad (16)$$

где A – нормировочный множитель, $\alpha = 2$ – спектральный индекс фотона, $\omega_f = 40 \text{ кэВ}$ – энергия подавления.

Модель спектра (16) будет соответствовать следующей функции распределения:

$$f_0(\omega) = A \exp(-\omega/\omega_f), \quad (17)$$

Спектр на основе аналитического решения уравнения переноса, полученный усреднением выражения (15) по поверхности аккреционной колонки и по поляризациям фотонов, представлен на рис. 1. Полученные нами результаты корректно воспроизводят качественную структуру линий поглощения за исключением сложной структуры асимметричных циклотронных линий, для которых требуется произвести учет следующих поправок по изменению энергии фотона $\Delta\omega$ в комптоновском процессе. Кроме того, оценка глубины резонансных минимумов значительно завышена, а оценка ширины спектральных особенностей занижена при больших значениях поперечной оптической глубины $\tau_{\perp}^T > 3 \times 10^{-3}$ по сравнению с результатами, полученными методом моделирования Монте-Карло. Это объясняется тем, что в приближении (16) не учитываются конечный радиус колонки и конечная ширина резонансного пика. Понятно, что рассмотрение дальнейших поправок по ширине пика, решение задачи для конечного радиуса колонки, а также конечного изменения энергии фотона, по-видимому, должны улучшить согласие результатов.

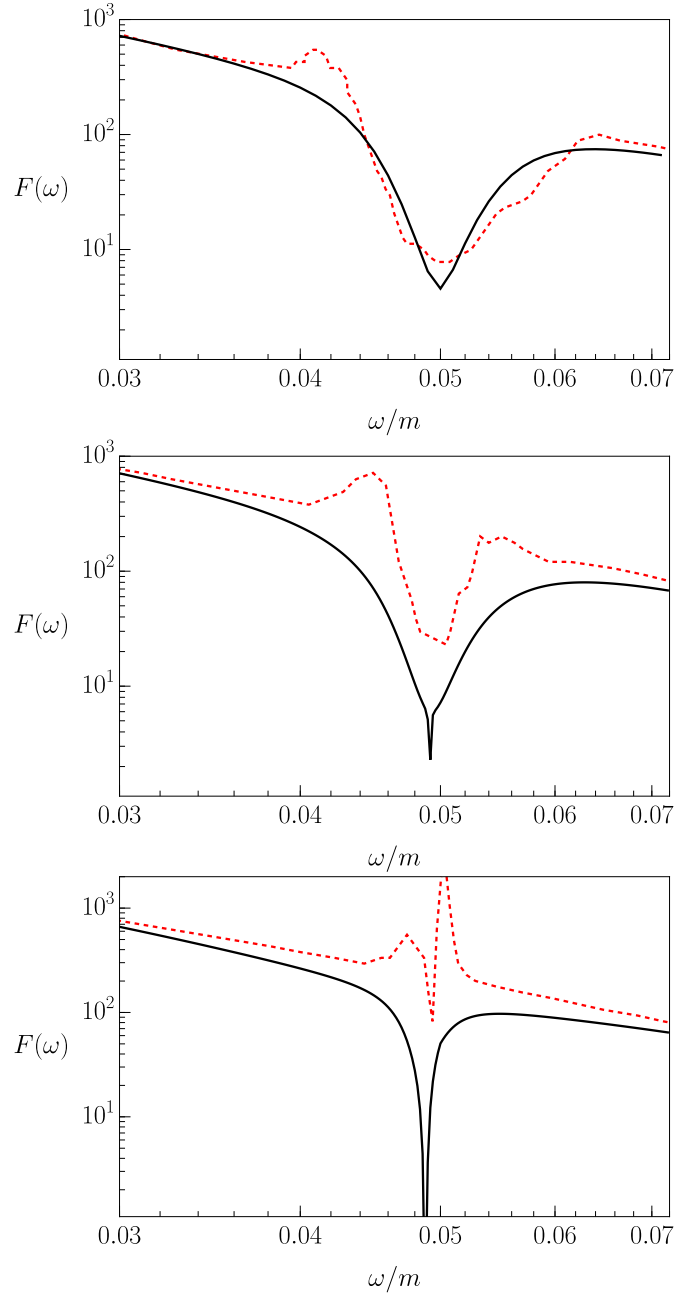


Рис. 1. Модель спектра фотона, усредненного по угловым диапазонам (сверху вниз) $\cos \theta \in [0.875, 1), [0.5, 0.625), (0, 0.125)$, а также по поляризации начального электрона при значениях параметров $B = 0.05 B_e$, $T = 3 \text{ кэВ}$, $n_e = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, $z_{\max} = 1.5 \times 10^4 \text{ см}$. Штриховая линия – результаты работы Шенгерр и др., 2007 для поперечной оптической толщи $\tau_{\perp}^T = 3 \times 10^{-4}$, что соответствует радиусу колонки $R = 45 \text{ см}$.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской плазме электронов в относительно слабом магнитном поле с учетом резонанса на виртуальном электроне. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра, мы свели задачу к решению системы дифференциальных уравнений на определение коэффициентов этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости. Для значения магнитного поля $B \simeq 10^{12}$ Гс и $T \simeq 3$ кэВ в пределе малой оптической толщи был проведен сравнительный анализ модификации функции распределения фотона за счет резонансного комптоновского процесса с результатами работы (Шенгерр и др., 2007), полученными методом моделирования Монте-Карло. Показано, что полученное в данной работе аналитическое решение (15) хорошо согласуется с ними в области первого циклотронного резонанса.

Полученные результаты могут быть использованы для построения спектра излучения аккреционной колонки электронной плазмы. Для этого, согласно работе (Нишимура, 2008), можно разделить аккреционную колонку на малые области с постоянным значением магнитного поля и температуры, а результирующий спектр может быть найден как сумма резонансных вкладов от этих областей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арайя, Хардинг (R.A. Araya and A.K. Harding) *Astrophys. J.* **517**, 334 (1999).
2. Арайя, Хардинг (R.A. Araya-Góchez and A.K. Harding) *Astrophys. J.* **544**, 1067 (2000).
3. Беккер, Вольф (P.A. Becker and M.T. Wolff) *Astrophys. J.* **654**, 435 (2007).
4. Беккер и др. (P. A. Becker, D. Klochkov, G. Schönherr et al.) *Astron. Astrophys.* **544**, A123 (2012).
5. Беккер, Вольф (P.A. Becker and M.T. Wolff) *Astrophys. J.* **939**, 67 (2022).
6. Компанец А.С. *ЖЭТФ* **31**, 876 (1956) [A.S. Kompaneets *JETP* **4** 730 (1957)].
7. Латал (H.G. Latal) *Astrophys. J.* **309**, 372 (1986).
8. Любарский Ю.Э. *Астрофизика* **28**, 183 (1988) [Yu. É. Lyubarskii *Astrophys. J.* **28** 106 (1988)].
9. Межарос, Нареель (P. Mészáros and W. Nagel) *Astrophys. J.* **299**, 138 (1985).
10. Михалас (D. Mihalas), *Stellar Atmospheres* (San Francisco: W.H. Freeman & Co., 1978) p.632.
11. Муштуков и др. (A.A. Mushtukov, D.I. Nagirner, J. Poutanen) *Phys. Rev. D* **93**, 105003 (2016).
12. Муштуков и др. (A.A. Mushtukov, V.F. Suleimanov, S.S. Tsygankov, and S.P. Zwart) *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **503**, 5193 (2021).
13. Муштуков и др. (A.A. Mushtukov, I.D. Markozov, V.F. Suleimanov et al.) *Phys. Rev. D* **105**, 103027 (2022).
14. Муштуков, Зварт (A.A. Mushtukov and S.P. Zwart) *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **518**, 5457 (2023).
15. Нишимура (O. Nishimura) *Publ. Astron. Soc. Jpn.* **55**, 451 (2003).
16. Нишимура (O. Nishimura) *Publ. Astron. Soc. Jpn.* **57**, 769 (2005).
17. Нишимура (O. Nishimura) *Astrophys. J.* **672**, 1127 (2008).
18. Нишимура (O. Nishimura) *Astrophys. J.* **730**, 106 (2011).
19. Потехин и др. (A.Y. Potekhin, D. Lai, G. Chabrier, and W.C.G. Ho), *Astrophys. J.* **612**, 1034 (2004).
20. Румянцев и др. (D.A. Rumyantsev, M.V. Chistyakov, T.A. Puhov) *Phys. At. Nucl.* **89**, 234 (2026a).
21. Румянцев и др. (Румянцев Д.А., Шленев Д.М., Ярков А.А.) *ЖЭТФ* **169**, 607 (2026b).
22. Шабад А.Е. Тр. ФИАН СССР “Поляризационные эффекты во внешних калибровочных полях” **192**, 5 (1988).
23. Шенгерр (G. Schönherr, J. Wilms, P. Kretschmar et al.) *Astron. Astrophys.* **472**, 353 (2007).
24. Ярков, Румянцев (A.A. Yarkov and D.A. Rumyantsev) *Phys. At. Nucl.* **80**, 890 (2023).